



SUJET STATAPP 326 - 2026-2027

Sujet proposé par : Pradelle Félix - felix.pradelle@banque-france.fr

Organisme : Banque de France

Catégorie : Macroéconomie, Economie Monétaire

Sujet :

Un modèle de gravité pour expliquer les flux touristiques entrants en France par nationalité

Description du sujet :

Chaque année, plus de cent millions de voyageurs étrangers se rendent en France pour leurs voyages, et dépensent plusieurs dizaines de milliards d'euros, faisant des voyages l'un des excédents majeurs de la balance des paiements française. L'objectif de ce projet est de comprendre ce qui détermine le nombre de voyageurs par pays.

Le projet propose d'appliquer aux flux de voyageurs entrants en France un modèle de gravité, cadre standard en économie internationale (commerce, migrations, tourisme), reliant le nombre de visiteurs d'un pays donné à des variables économiques et géographiques. L'idée, basée sur la gravitation de Newton, est que les pays proches (géographiquement mais aussi culturellement, diplomatiquement?), ainsi que les pays avec une importante masse économique (PIB, population) auront tendance à venir davantage en voyage en France que des pays lointains et plus petits.

Les élèves devront : (i) réaliser une revue de littérature sur les modèles de gravité appliqués au tourisme ; (ii) appréhender un jeu de données mensuel par nationalité en associant les entrées fournies aux variables économiques usuelles ; (iii) produire des statistiques descriptives ; (iv) estimer le modèle par régression linéaire, en testant plusieurs combinaisons de variables indicatives, suggérées ou de leur choix ; (v) interpréter économiquement les élasticités obtenues, et vérifier la robustesse du modèle.

Le travail sera mené sous R. Une bonne aisance avec ce logiciel et des notions d'économétrie (régressions linéaires) sont requises.

Données du sujet :

Séries mensuelles du nombre d'entrées mensuelles sur le territoire français par nationalité entre 2022 et 2025. Pour des raisons de confidentialité et pour faciliter l'analyse statistique, ces données seront nettoyées, très légèrement bruitées et agrégées.

Les données concernant les variables explicatives sont issues du CEPII, de la Banque mondiale, du FMI, ou trouvées publiquement par les étudiants s'ils le souhaitent.

Modèles envisagés du sujet :

Régressions linéaires estimées par OLS avec effets fixes. Si le temps le permet, une sélection de variables de type LASSO pourra être faite, et le modèle estimé par Poisson Pseudo Maximum de Likelihood, comme c'est l'usage dans la littérature.

Des classifications de pays par variables économiques pour faciliter la compréhension pourraient être faites si les régressions sont validées.

Bibliographie du sujet :

- Morley, C., Rosselló, J. et Santana-Gallego, M. (2014), « Gravity models for tourism demand: theory and use », *Annals of Tourism Research*, 48.
- Rosselló Nadal, J. et Santana Gallego, M. (2022), « Gravity models for tourism demand modeling: Empirical review and outlook », *Journal of Economic Surveys*, 36(5), 1358-1409.
- Culiuc, A. (2014), « Determinants of International Tourism », IMF Working Paper WP/14/82.

- Conte, M., Cotterlaz, P. et Mayer, T. (2022), « The CEPII Gravity Database », CEPII Working Paper (documentation des variables).
- Head, K. et Mayer, T. (2014), « Gravity Equations: Workhorse, Toolkit, and Cookbook », Handbook of International Economics, vol. 4.

Notation du sujet :

Commentaires :